LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

STATISTIKA PENGUKURAN



OLEH

(231344015) (Hijriyani Nur Riska)

Partner : 1. 231344003_Alwandhiya Harits

2. 231344011_Fadhiil Muhamad

Kelompok : 1

Tanggal Praktik : 8 September 2023

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

DAFTAR ISI

Keterangan ……

Daftar Isi …….. 2

I.	Tujuan Praktikum	……. 3
II.	Dasar Teori	……. 3
III.	Alat Dan Bahan	…….. 7
IV.	Langkah Kerja	……. 7
V.	Tabel Percobaan	……..... 8
VI.	Analisis Data	……..... 19
VII.	Kesimpulan	……. 22
VIII.	Daftar Pustaka	……. 23

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Dapat membaca nominal resistansi yang tercantum
2. Dapat mengukur resistansi dari resistor dengan ohmmeter digital
3. Dapat mngetahui dan memahami mode pengukuran statistika pengukuran resistansi
4. Dapat menganalisis data statistika hasil pengukuran resistansi

II. DASAR TEORI

A. Pengertian Data

Data berasal dari kata datum yang berarti fakta atau bahan-bahan keterangan. Menurut Gordon B. Davis, data sebagai bahan mentah dari informasi yang dirumuskan sebagai sekelompok lambing-lambang tidak acak yang menunjukkan jumlah atau tindakan atau hal-hal lain.

B. Pengertian Statistika

Sudjana (2004, dalam Riduwan dan Sunarto, 2007) Statistika adalah sebuah penetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan fakta, pengolahan serta pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta dan analisa yang dilakukan. Statistik dipakai untuk menyatakan kumpulan fakta, umumnya berbentuk angka yang disusun dalam tabel atau diagram yang menggambarkan suatu persoalan. Data yang diperoleh melalui penelitian harus akurat, artinya data yang dihasilkan harus valid, reliabel, dan obyektif. Valid artinya ketetpatan/kecermatan pengukuran, artinya ketepaan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Reliabel menunjukkan kekonsistensian pengukuran, artinya pengukuran diulang-ulang akan mendapatkan hasil yang sama. Sedangkan, objektif menunjukkan derajat persamaan persepsi antar orang.

C. Resistor

Resistor adalah komponen elektronika berjenis pasif yang mempunyai sifat menghambat arus listrik dengan memproduksi tegangan listrik di antara kedua kutubnya, nilai tegangan terhadap resistansi berbanding dengan arus yang mengalir. Satuan nilai dari resistor adalah ohm (Ω).

Resistor dapat ditentukan nilainya berdasarkan gelang warna. Resistor yang digunakan dalam praktikum ada 2 yaitu, resistor empat pita warna dan

resistor lima pita warna. Untuk empat pita warna, dua pita pertama merupakan informasi dua digit harga resistansi, pita ketiga merupakan faktor pengali (jumlah nol yang ditambahkan setelah dua digit resistansi) dan pita keempat merupakan toleransi harga resistansi. Sedangkan untuk resistor lima pita warna, tiga pita pertama merupakan informasi tiga digit harga resistansi, pita keempat merupakan faktor pengali dan toleransi di pita kelima. Adapun nilai setiap warna pada resistor adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Kode Warna pada Resistor

Warna	Kode Angka	Faktor Pengali	Toleransi
Hitam	0	10^0	-
Coklat	1	10^1	1%
Merah	2	10^2	-
Orange	3	10^3	-
Kuning	4	10^4	-
Hijau	5	10^5	-
Biru	6	-	-
Ungu	7	-	-
Abu-abu	8	-	-
Putih	9	-	-
Emas	-	10^{-1}	5%
Perak	-	10^{-2}	10%
Tanpa Warna	-	-	20%

Resistor ini dapat di ukur menggunakan alat ukur Multimeter. Multimeter atau disebut juga multitester merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuat arus, tegangan, dan juga hambatan listrik. Selain itu juga multimeter dapat digunakan untuk mendeteksi rusak atau tidaknya suatu komponen.

Multimeter terbagi menjadi 2, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Multimeter analog menggunakan kumparan putar untuk menggerakkan jarum penunjuk papan skala. Jika pada multimeter digital hasil pengukuran langsung dapat dibaca dalam bentuk angka yang tampil pada layar display, pada multimeter analog hasil pengukuran dibaca lewat penunjukan jarum pada papan

skala. Papan skala terdapat skala-skala mengenai tahanan/resistansi dalam satuan Ohm (Ω), tegangan (ACV dan DCV), kuat arus (DCmA). Untuk mendapatkan hasil yang akurat lakukan kalibrasi setiap akan menggunakan alat ukur tersebut.

D. Modus

Modus yaitu data yang sering muncul atau jumlah data lebih banyak dibanding data-data lainnya.

E. Mean

Mean atau disebut juga rata-rata yaitu jumlah keseluruhan data pada suatu kelompok dibagi dengan banyaknya data. Rumus Mean yaitu :

$$\bar{X} = \frac{X1 + X2 + X3 + \cdots + Xn}{n}$$

F. Median

Median adalah mengurutkan dan membagi data menjadi dua bagian yang sama besar, dan kemudian menghitung nilai data yang membagi data menjadi dua bagian tersebut. Rumus median dibagi menjadi 2 yaitu :

Jika n Ganjil

Me = $X\ \frac{1}{2}(n+1)$

Jika n Ganjil

Me = $\frac{1}{2}(X\ \frac{n}{2} + X\ \left(\frac{n}{2} + 1\right))$

G. Kuartil

Kuartil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi empat banyak yang sama banyak. Karena terbagi menjadi empat bagian yang sama, artinya terdapat tiga nilai kuartil, yaitu kuartil bawah (Q1), kuartil tengah (Q2), dan kuartil atas (Q3). Rumus masing – masing kuartil yaitu :

Tabel 2. Rumus Kuartil

	Ganjil	Genap
Q1	$X\ \frac{1}{4}(n+1)$	$X\ \frac{1}{4}(n+2)$
Q2	$X\ \frac{1}{2}(n+1)$	$X\ \frac{1}{2}(X\frac{n}{2} + X(\frac{n}{2} + 1))$
Q3	$X\ \frac{3}{4}(n+1)$	$X\ \frac{1}{4}(3n+2)$

H. Jangkauan Antar Kuartil

Jangkauan antar kuartil sendiri merupakan selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Jadi untuk menentukan simpangan kuartil adalah dengan menentukan nilai dari kuartil atas dan juga kuartil bawah. Jangkauan antar kuartil mengabaikan pencilan yang bisa mempengaruhi pengukuran penyebaran secara signifikan. Rumus sebagai berikut :

H = Q3 – Q1

I. Langkah

Satu Langkah (L) didefinisikan sebagai satu setengah kali panjang satu hamparan. Rumus mencari Langkah yaitu :

L = $\frac{3}{2}(Q3 - Q1)$

J. Pagar Dalam

Nilai satu langkah di bawah kuartil bawah disebut pagar dalam atau terkadang disebut batas pencilan bawah. Rumus mencari pagar dalam yaitu sebagai berikut.

Pd = Q1 - L

K. Pagar Luar

Nilai satu langkah di atas kuartil atas disebut pagar luar atau terkadang disebut batas pencilan atas. Rumus mencari pagar luar yaitu sebagai berikut.

Pl = Q3 + L

L. Standar Deviasi (Simpangan Baku)

Standar deviasi atau disebut juga dengan simpangan baku adalah teknik statistika yang dapat digunakan untuk menjelaskan homogenitias dari sebuah kelompok. Selain itu, digunakan untuk menentukan dekat titik data individu kepada nilai rata-rata dalam sampelnya. Nilai dari simpangan bisa merupakan kumpulan data sama dengan nol, lebih kecil dari nol, ataupun lebih besar. Aturannya adalah jika simpangn sama dengan nol maka semua nili yang ada dalam himpunan adalah sama. Semakin rendah nilai stnadr deviasi, maka semakin mendekati rata-rata, sedangkan jika nilai standar deviasi semakin tinggi, artinya semakin lebar rentang variasid atanya. Rumus standar deviasi :

$$\sqrt{\frac{\sum_i^n (Xi - \bar{X})^2}{n-1}}$$

M. Pencilan

Pencilan merupakan suatu pengamatan yang titik pengamatannya menyimpang dari pola data. keberadaan pencil pada data dapat mengakibatkan penyimpangan terhadap hasil analisis data dan menyebabkan ketidak akuratan hasil analisis dalam penelitian. Rumus pencilan :

Data Normal

$Pd \leq Xi \leq Pl$

Data Tidak Normal (Pencilan)

$Xi \leq Pd$

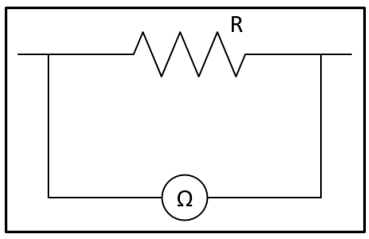
$Xi \geq Pl$

III. ALAT & KOMPONEN

1. 30 buah resistor dengan nominal sama (2 nilai resistor)
2. Multimeter Digital
3. Kabel

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1) Menyiapkan alat dan komponen yang akan di gunakan
2) Membuat rangkaian seperti dibawah ini



3) Tuliskan warna dan nominal resistor
4) Lakukan kalibrasi alat multimeter digital supaya hasil pengukuran lebih akurat
5) Mengukur resistor sebanyak 30 R, 25 R, 20 R, 15 R, 10 R, dan 5 R. Lakukan secara random/acak untuk pengukuran pada tiap kelompoknya.
6) Gunakan resistor dengan nilai yang sama.
7) Lalu ukur menggunakan multimeter digital.
8) Tuliskan hasil pengukuran pada tabel
9) Lakukan langkah 3 - 8 dengan nilai resistor yang berbeda

V. HASIL PERCOBAAN

1. Resistor 4 Pita Warna

Warna Resistor : Orange, Orange, Merah, Emas

True Value : $33 \times 10^2 \pm 5\ \% = 3{,}3\ k\Omega \pm 5\%$

Range : 3135 Ω - 3456 Ω

Tabel 2. Hasil Percobaan Menggunakan Resistor Bernilai 3,3kΩ ± 5%

No	30 R (Ω)	25 R (Ω)	20 R (Ω)	15 R (Ω)	10 R (Ω)	5 R (Ω)
1	3.25 kΩ	3.25 kΩ	3.25 kΩ	3.25 kΩ	3.26 kΩ	3.26 kΩ
2	3.26 kΩ	3.25 kΩ	3.26 kΩ	3.25 kΩ	3.26 kΩ	3.25 kΩ
3	3.26 kΩ	3.26 kΩ	3.25 kΩ	3.25 kΩ	3.27 kΩ	3.26 kΩ
4	3.26 kΩ	3.25 kΩ	3.25 kΩ	3.27 kΩ	3.25 kΩ	3.25 kΩ
5	3.27 kΩ	3.26 kΩ	3.27 kΩ	3.26 kΩ	3.26 kΩ	3.26 kΩ
6	3.26 kΩ	3.26 kΩ	3.26 kΩ	3.25 kΩ	3.25 kΩ	
7	3.27 kΩ	3.25 kΩ	3.26 kΩ	3.25 kΩ	3.26 kΩ	
8	3.26 kΩ	3.26 kΩ	3.26 kΩ	3.26 kΩ	3.25 kΩ	
9	3.25 kΩ	3.26 kΩ	3.26 kΩ	3.26 kΩ	3.25 kΩ	
10	3.25 kΩ	3.26 kΩ	3.26 kΩ	3.26 kΩ	3.25 kΩ	
11	3.26 kΩ	3.26 kΩ	3.26 kΩ	3.26 kΩ		
12	3.26 kΩ	3.26 kΩ	3.26 kΩ	3.26 kΩ		
13	3.25 kΩ	3.26 kΩ	3.27 kΩ	3.26 kΩ		
14	3.27 kΩ	3.27 kΩ	3.26 kΩ	3.26 kΩ		
15	3.25 kΩ	3.26 kΩ	3.26 kΩ	3.26 kΩ		
16	3.25 kΩ	3.26 kΩ	3.26 kΩ			
17	3.25 kΩ	3.26 kΩ	3.26 kΩ			
18	3.26 kΩ	3.26 kΩ	3.26 kΩ			
19	3.25 kΩ	3.26 kΩ	3.26 kΩ			
20	3.26 kΩ	3.26 kΩ	3.27 kΩ			
21	3.26 kΩ	3.26 kΩ				
22	3.26 kΩ	3.26 kΩ				
23	3.26 kΩ	3.26 kΩ				
24	3.27 kΩ	3.26 kΩ				
25	3.26 kΩ	3.25 kΩ				
26	3.25 kΩ					
27	3.26 kΩ					
28	3.26 kΩ					
29	3.26 kΩ					
30	3.26 kΩ					

a) Mean

30 R : $\frac{jumlah\ data}{banyak\ data} = \frac{97{,}75K\Omega}{30} = 3{,}26k\Omega$

25 R : $\frac{jumlah\ data}{banyak\ data} = \frac{81{,}46K\Omega}{25} = 3{,}26k\Omega$

20 R : $\frac{jumlah\ data}{banyak\ data} = \frac{65{,}19K\Omega}{20} = 3{,}26k\Omega$

15 R : $\frac{jumlah\ data}{banyak\ data} = \frac{48{,}86K\Omega}{15} = 3{,}26k\Omega$

10 R : $\frac{jumlah\ data}{banyak\ data} = \frac{32{,}56K\Omega}{10} = 3{,}26k\Omega$

5 R : $\frac{jumlah\ data}{banyak\ data} = \frac{16{,}28K\Omega}{5} = 3{,}26k\Omega$

b) %Ɛ dari Rata-Rata

$\left|\frac{True\ Value - \bar{X}}{True\ Value}\right| x\ 100\% = \left|\frac{3300-3{,}26}{3300}\right| x\ 100\% = 1{,}26\%$

Persentasi error dari masing-masing kelompok (30 R, 25 R, 20 R, 15 R, 10 R, 5 R) sebesar **1,26%** dikarenakan rata-rata tiap kelompok 3,26kΩ

c) Modus

30 R = 3.26 kΩ

Nilai Resistor	Jumlah Data
3.25 kΩ	9
3.26 kΩ	17
3.27 kΩ	4

25 R = 3.26 kΩ

Nilai Resistor	Jumlah Data
3.25 kΩ	5
3.26 kΩ	19
3.27 kΩ	1

20 R = 3.26 kΩ

Nilai Resistor	Jumlah Data
3.25 kΩ	4
3.26 kΩ	13
3.27 kΩ	3

15 R = 3.26 kΩ

Nilai Resistor	Jumlah Data
3.25 kΩ	5
3.26 kΩ	9
3.27 kΩ	1

10 R = 3.25 kΩ

Nilai Resistor	Jumlah Data
3.25 kΩ	5
3.26 kΩ	4
3.27 kΩ	1

5 R = 3.26 kΩ

Nilai Resistor	Jumlah Data
3.25 kΩ	2
3.26 kΩ	3

d) Median

30 R → $\frac{1}{2}(X_{n/2} + X_{(n/2+1)}) = \frac{1}{2}(X_{30/2} + X_{(30/2+1)})$

$= \frac{1}{2}(X_{15} + X_{16})$

$= \frac{1}{2}(3.26 + 3.26)$

$= 3.26\ k\Omega$

25 R → $X_{\frac{1}{2}(n+1)} = X_{\frac{1}{2}(25+1)}$

$= X_{13}$

$= 3.26\ k\Omega$

20 R → $\frac{1}{2}(X_{n/2} + X_{(n/2+1)}) = \frac{1}{2}(X_{20/2} + X_{(20/2+1)})$

$= \frac{1}{2}(X_{10} + X_{11})$

$= \frac{1}{2}(3.26 + 3.26)$

$= 3.26\ k\Omega$

15 R → $X_{\frac{1}{2}(n+1)} = X_{\frac{1}{2}(15+1)}$

$= X_{8}$

$= 3.26\ k\Omega$

10 R → $\frac{1}{2}(X_{n/2} + X_{(n/2+1)}) = \frac{1}{2}(X_{10/2} + X_{(10/2+1)})$

$= \frac{1}{2}(X_{5} + X_{6})$

$= \frac{1}{2}(3.25 + 3.26)$

$= 3.26\ k\Omega$

5 R → $X_{\frac{1}{2}(n+1)} = X_{\frac{1}{2}(5+1)}$

$= X_{3}$

$= 3.26\ k\Omega$

e) Kuartil

Nilai Resistor	Q1	Q3
30 R (Ω)	$X\frac{1}{4}(n+2) = X\frac{1}{4}(30+2)$ $= X_8$ $= 3.25\ k\Omega$	$X\frac{1}{4}(3n+1) = X\frac{1}{4}(90+2)$ $= X_{23}$ $= 3.26\ k\Omega$
25 R (Ω)	$X\frac{1}{4}(n+1) = X\frac{1}{4}(25+1)$ $= X_7$ $= 3.26\ k\Omega$	$X\frac{3}{4}(n+1) = X\frac{3}{4}(25+1)$ $= X_{20}$ $= 3.26\ k\Omega$
20 R (Ω)	$X\frac{1}{4}(n+2) = X\frac{1}{4}(20+2)$ $= X_6$ $= 3.26\ k\Omega$	$X\frac{1}{4}(3n+1) = X\frac{1}{4}(60+2)$ $= X_{16}$ $= 3.26\ k\Omega$
15 R (Ω)	$X\frac{1}{4}(n+1) = X\frac{1}{4}(15+1)$ $= X_4$ $= 3.25\ k\Omega$	$X\frac{3}{4}(n+1) = X\frac{3}{4}(15+1)$ $= X_{12}$ $= 3.26\ k\Omega$
10 R (Ω)	$X\frac{1}{4}(n+2) = X\frac{1}{4}(10+2)$ $= X_3$ $= 3.25\ k\Omega$	$X\frac{1}{4}(3n+1) = X\frac{1}{4}(30+2)$ $= X_8$ $= 3.26\ k\Omega$
5 R (Ω)	$X\frac{1}{4}(n+1) = X\frac{1}{4}(5+1)$ $= X_2$ $= 3.25\ k\Omega$	$X\frac{3}{4}(n+1) = X\frac{3}{4}(5+1)$ $= X_5$ $= 3.26\ k\Omega$

f) Range

30 R = Xmax – Xmin = 3.27 – 3.25 = 0.02 kΩ

25 R = Xmax – Xmin = 3.27 – 3.25 – 0.0.2 kΩ

20 R = Xmax – Xmin = 3.27 – 3.25 = 0.02 kΩ

15 R = Xmax – Xmin = 3.27 – 3.25 = 0.02 kΩ

10 R = Xmax – Xmin = 3.27 – 3.25 = 0.02 kΩ

5 R = Xmax – Xmin = 3.26 – 3.25 = 0.01 kΩ

g) Jangkauan Antar Kuartil

30 R → H = Q3 – Q1 = 3.26 – 3.25 = 0.01

25 R → H = Q3 – Q1 = 3.26 – 3.26 = 0

20 R → H = Q3 – Q1 = 3.26 – 3.26 = 0

15 R → H = Q3 – Q1 = 3.26 – 3.25 = 0.01

10 R → H = Q3 – Q1 = 3.26 – 3.25 = 0.01

5 R → H = Q3 – Q1 = 3.26 – 3.25 = 0.01

h) Langkah

30 R → L = $\frac{3}{2}$ (Q3 - Q1) = $\frac{3}{2}$ (0.01) = 0.02

25 R → L = $\frac{3}{2}$ (Q3 - Q1) = $\frac{3}{2}$ (0) = 0

20 R → L = $\frac{3}{2}$ (Q3 - Q1) = $\frac{3}{2}$ (0) = 0

15 R → L = $\frac{3}{2}$ (Q3 - Q1) = $\frac{3}{2}$ (0.01) = 0.02

10 R → L = $\frac{3}{2}$ (Q3 - Q1) = $\frac{3}{2}$ (0.01) = 0.02

5 R → L = $\frac{3}{2}$ (Q3 - Q1) = $\frac{3}{2}$ (0.01) = 0.02

i) Pagar Dalam

30 R → Pd = Q1 – L = 3.25 – 0.02 = 3.23

25 R → Pd = Q1 – L = 3.26 – 0 = 3.26

20 R → Pd = Q1 – L = 3.26 – 0 = 3.26

15 R → Pd = Q1 – L = 3.25 – 0.02 = 3.23

10 R → Pd = Q1 – L = 3.25 – 0.02 = 3.23

5 R → Pd = Q1 – L = 3.25 – 0.02 = 3.23

j) Pagar Luar

30 R → Pl = Q3 + L = 3.26 + 0.02 = 3.28

25 R → Pl = Q3 + L = 3.26 + 0 = 3.26

20 R → Pl = Q3 + L = 3.26 + 0 = 3.26

15 R → Pl = Q3 + L = 3.26 + 0.02 = 3.28

10 R → Pl = Q3 + L = 3.26 + 0.02 = 3.28

5 R → Pl = Q3 + L = 3.26 + 0.02 = 3.28

k) Standar Deviasi

Rumus = $\sqrt{\frac{\sum_i^n (Xi-\bar{X})^2}{n-1}}$

30 R → S = $\sqrt{\frac{9(3.25-3.26)^2+17(3.26-3.26)^2+4(3.27-3.26)^2}{30-1}} = \sqrt{\frac{9+0+4}{29}} = \sqrt{\frac{13}{29}}$

$= \sqrt{0.45}$

= 0.67

25 R → $S = \sqrt{\frac{5(3.25-3.26)^2+19(3.26-3.26)^2+1(3.27-3.26)^2}{25-1}} = \sqrt{\frac{5+0+1}{24}} = \sqrt{\frac{6}{24}}$

$= \sqrt{0.25}$

$= 0.5$

20 R → $S = \sqrt{\frac{4(3.25-3.26)^2+13(3.26-3.26)^2+3(3.27-3.26)^2}{20-1}} = \sqrt{\frac{4+0+3}{19}} = \sqrt{\frac{7}{19}}$

$= \sqrt{0.37}$

$= 0.61$

15 R → $S = \sqrt{\frac{5(3.25-3.26)^2+9(3.26-3.26)^2+1(3.27-3.26)^2}{15-1}} = \sqrt{\frac{5+0+1}{19}} = \sqrt{\frac{6}{14}}$

$= \sqrt{0.43}$

$= 0.66$

10 R → $S = \sqrt{\frac{5(3.25-3.26)^2+4(3.26-3.26)^2+1(3.27-3.26)^2}{10-1}} = \sqrt{\frac{5+0+1}{9}} = \sqrt{\frac{6}{9}}$

$= \sqrt{0.67}$

$= 0.82$

5 R → $S = \sqrt{\frac{2(3.25-3.26)^2+3(3.26-3.26)^2}{5-1}} = \sqrt{\frac{2+0}{4}} = \sqrt{\frac{2}{4}} = \sqrt{0.5} = 0.71$

l) Pencilan

25 R = 3.25 dan 3.27

20 R = 3.25 dan 3.27

2. Resistor Lima Pita Warna

Warna Resistor : Orange, Putih, Hitam, Merah, Coklat

True Value : 390 x 10^2 ± 1% = 39KΩ ± 1%

Range : 38.610 Ω - 39.390 Ω

Tabel 3. Hasil Percobaan mengunakan Resistor Bernilai 39kΩ ± 1%

No	30 R (Ω)	25 R (Ω)	20 R (Ω)	15 R (Ω)	10 R (Ω)	5 R (Ω)
1	39.2 kΩ	39.33 kΩ	39.25 kΩ	39.18 kΩ	39.2 kΩ	39.33 kΩ
2	39.33 kΩ	39.28 kΩ	39.2 kΩ	39.26 kΩ	39.22 kΩ	39.21 kΩ
3	39.25 kΩ	39.21 kΩ	39.26 kΩ	39.28 kΩ	39.29 kΩ	39.28 kΩ
4	39.21 kΩ	39.26 kΩ	39.28 kΩ	39.27 kΩ	39.26 kΩ	39.25 kΩ
5	39.2 kΩ	39.37 kΩ	39.21 kΩ	39.31 kΩ	39.23 kΩ	39.24 kΩ
6	39.25 kΩ	39.28 kΩ	39.23 kΩ	39.31 kΩ	39.25 kΩ	
7	39.26 kΩ	39.26 kΩ	39.28 kΩ	39.28 kΩ	39.21 kΩ	
8	39.32 kΩ	39.27 kΩ	39.22 kΩ	39.23 kΩ	39.32 kΩ	
9	39.23 kΩ	39.33 kΩ	39.29 kΩ	39.3 kΩ	39.27 kΩ	
10	39.33 kΩ	39.23 kΩ	39.22 kΩ	39.34 kΩ	38.28 kΩ	
11	39.34 kΩ	39.3 kΩ	39.3 kΩ	39.26 kΩ		
12	39.25 kΩ	39.21 kΩ	39.25 kΩ	39.21 kΩ		
13	39.23 kΩ	39.27 kΩ	39.26 kΩ	39.23 kΩ		
14	39.24 kΩ	39.25 kΩ	39.32 kΩ	39.28 kΩ		
15	39.25 kΩ	39.28 kΩ	39.21 kΩ	39.25 kΩ		
16	39.32 kΩ	39.32 kΩ	39.31 kΩ			
17	39.25 kΩ	39.34 kΩ	39.26 kΩ			
18	39.3 kΩ	39.35 kΩ	39.23 kΩ			
19	39.2 kΩ	39.28 kΩ	39.23 kΩ			
20	39.27 kΩ	39.2 kΩ	39.23 kΩ			
21	39.35 kΩ	39.1 kΩ				
22	39.26 kΩ	39.25 kΩ				
23	39.26 kΩ	39.2 kΩ				
24	39.24 kΩ	39.3 kΩ				
25	39.27 kΩ	39.2 kΩ				
26	39.35 kΩ					
27	39.36 kΩ					
28	39.18 kΩ					
29	39.26 kΩ					
30	39.25 kΩ					

a) Mean

30 R : $\frac{jumlah\ data}{banyak\ data} = \frac{1178{,}01K\Omega}{30} = 39{,}27k\Omega$

25 R : $\frac{jumlah\ data}{banyak\ data} = \frac{981.67K\Omega}{25} = 39{,}27k\Omega$

20 R : $\frac{jumlah\ data}{banyak\ data} = \frac{785.15K\Omega}{20} = 39{,}26k\Omega$

15 R : $\frac{jumlah\ data}{banyak\ data} = \frac{588.99K\Omega}{15} = 39{,}27k\Omega$

10 R : $\frac{jumlah\ data}{banyak\ data} = \frac{391.53K\Omega}{10} = 39{,}15k\Omega$

5 R : $\frac{jumlah\ data}{banyak\ data} = \frac{186.31K\Omega}{5} = 37{,}26k\Omega$

b) % Ɛ dari Rata-rata

30 R = $\frac{True\ Value - \bar{X}}{True\ Value}$ x 100% = $\left|\frac{39000-39270}{39000}\right| x\ 100\% = 0.69\%$

25 R = $\frac{True\ Value - \bar{X}}{True\ Value}$ x 100% = $\left|\frac{39000-39270}{39000}\right| x\ 100\% = 0.69\%$

20 R = $\frac{True\ Value - \bar{X}}{True\ Value}$ x 100% = $\left|\frac{39000-39260}{39000}\right| x\ 100\% = 0.67\%$

15 R = $\frac{True\ Value - \bar{X}}{True\ Value}$ x 100% = $\left|\frac{39000-39270}{39000}\right| x\ 100\% = 0.69\%$

10 R = $\frac{True\ Value - \bar{X}}{True\ Value}$ x 100% = $\left|\frac{39000-39150}{39000}\right| x\ 100\% = 0.38\%$

5 R = $\frac{True\ Value - \bar{X}}{True\ Value}$ x 100% = $\left|\frac{39000-37260}{39000}\right| x\ 100\% = 4.46\%$

c) Modus

30 R = 39.25 kΩ

Nilai Resistor	Jumlah Data
39.18 kΩ	1
39.2 kΩ	3
39.21 kΩ	1
39.23 kΩ	2
39.24 kΩ	2
39.25 kΩ	6
39.26 kΩ	4
39.27 kΩ	3
39.3 kΩ	1
39.32 kΩ	2
39.33 kΩ	1
39.34 kΩ	1

25 R = 39.28 kΩ

Nilai Resistor	Jumlah Data
39.1 kΩ	1
39.2 kΩ	3
39.21 kΩ	2
39.23 kΩ	1
39.25 kΩ	2
39.26 kΩ	2
39.27 kΩ	3
39.28 kΩ	4
39.3 kΩ	2
39.32 kΩ	1
39.33 kΩ	1
39.34 kΩ	1

39.35 kΩ	2
39.36 kΩ	1

39.35 kΩ	1
39.37 kΩ	1

20 R = 39.23 kΩ

Nilai Resistor	Jumlah Data
39.2 kΩ	1
39.21 kΩ	2
39.22 kΩ	1
39.23 kΩ	4
39.25 kΩ	2
39.26 kΩ	3
39.28 kΩ	2
39.29 kΩ	1
39.3 kΩ	1
39.31 kΩ	1
39.32 kΩ	1
39.33 kΩ	1

15 R = 39.28 kΩ

Nilai Resistor	Jumlah Data
39.18 kΩ	1
39.21 kΩ	1
39.23 kΩ	2
39.25 kΩ	1
39.26 kΩ	2
39.27 kΩ	1
39.28 kΩ	3
39.3 kΩ	1
39.31 kΩ	2
39.34 kΩ	1

10 R = tidak ada

Nilai Resistor	Jumlah Data
39.2 kΩ	1
39.21 kΩ	1
39.22 kΩ	1
39.23 kΩ	1
39.25 kΩ	1
39.26 kΩ	1
39.27 kΩ	1
39.28 kΩ	1
39.29 kΩ	1
39.32 kΩ	1

5 R = tidak ada

Nilai Resistor	Jumlah Data
39.21 kΩ	1
39.24 kΩ	1
39.25 kΩ	1
39.28 kΩ	1
39.33 kΩ	1

d) Median

30 R → $\frac{1}{2}(X_{n/2} + X_{(n/2+1)}) = \frac{1}{2}(X_{30/2} + X_{(30/2+1)})$

$= \frac{1}{2}(X_{15} + X_{16})$

$= \frac{1}{2}(39.26 + 39.25)$

$= 39.26$ kΩ

25 R → $X_{\frac{1}{2}(n+1)} = X_{\frac{1}{2}(25+1)} = X_{13} = 39.27$ kΩ

$$20\ R \rightarrow \frac{1}{2}\left(X_{n/2} + X_{(n/2+1)} \right) = \frac{1}{2}\left(X_{20/2} + X_{(20/2+1)} \right)$$

$$= \frac{1}{2}(X_{10} + X_{11})$$

$$= \frac{1}{2}(39.25 + 39.26)$$

$$= 39.26\ k\Omega$$

$$15\ R \rightarrow X_{\frac{1}{2}(n+1)} = X_{\frac{1}{2}(15+1)} = X_8 = 39.27\ k\Omega$$

$$10\ R \rightarrow \frac{1}{2}\left(X_{n/2} + X_{(n/2+1)} \right) = \frac{1}{2}\left(X_{10/2} + X_{(10/2+1)} \right)$$

$$= \frac{1}{2}(X_5 + X_6)$$

$$= \frac{1}{2}(39.25 + 39.26)$$

$$= 39.26\ k\Omega$$

$$5\ R \rightarrow X_{\frac{1}{2}(n+1)} = X_{\frac{1}{2}(5+1)} = X_3 = 39.25\ k\Omega$$

e) Kuartil

Nilai Resistor	Q1	Q3
30 R (Ω)	$X_{\frac{1}{4}(n+2)} = X_{\frac{1}{4}(30+2)} = X_8 = 39.24\ k\Omega$	$X_{\frac{1}{4}(3n+1)} = X_{\frac{1}{4}(90+2)} = X_{23} = 39.3\ k\Omega$
25 R (Ω)	$X_{\frac{1}{4}(n+1)} = X_{\frac{1}{4}(25+1)} = X_7 = 39.23\ k\Omega$	$X_{\frac{3}{4}(n+1)} = X_{\frac{3}{4}(25+1)} = X_{20} = 39.3\ k\Omega$
20 R (Ω)	$X_{\frac{1}{4}(n+2)} = X_{\frac{1}{4}(20+2)} = X_6 = 39.23\ k\Omega$	$X_{\frac{1}{4}(3n+1)} = X_{\frac{1}{4}(60+2)} = X_{16} = 39.29\ k\Omega$
15 R (Ω)	$X_{\frac{1}{4}(n+1)} = X_{\frac{1}{4}(15+1)} = X_4 = 39.23\ k\Omega$	$X_{\frac{3}{4}(n+1)} = X_{\frac{3}{4}(15+1)} = X_{12} = 39.3\ k\Omega$
10 R (Ω)	$X_{\frac{1}{4}(n+2)} = X_{\frac{1}{4}(10+2)} = X_3 = 39.22\ k\Omega$	$X_{\frac{1}{4}(3n+1)} = X_{\frac{1}{4}(30+2)} = X_8 = 39.28\ k\Omega$
5 R (Ω)	$X_{\frac{1}{4}(n+1)} = X_{\frac{1}{4}(5+1)} = X_2 = 39.24\ k\Omega$	$X_{\frac{3}{4}(n+1)} = X_{\frac{3}{4}(5+1)} = X_5 = 39.33\ k\Omega$

f) Range

30 R = Xmax – Xmin = 39,36 – 39,18 = 0,18 kΩ

25 R = Xmax – Xmin = 39,37 – 39,10 = 0,27 kΩ

20 R = Xmax – Xmin = 39,33 – 39,20 = 0,12 kΩ

15 R = Xmax – Xmin = 39,34 – 39,18 = 0,16 kΩ

10 R = Xmax – Xmin = 39,32 – 39,2 = 0,12 kΩ

5 R = Xmax – Xmin = 39,33 – 39,21 = 0,12 kΩ

g) Jangkauan Antar Kuartil

30 R = Q3 – Q1 = 39,3 – 39,24 = 0,06 kΩ

25 R = Q3 – Q1 = 39,3 – 39,23 = 0,07 kΩ

20 R = Q3 – Q1 = 39,29 – 39,23 = 0,06 kΩ

15 R = Q3 – Q1 = 39,30 – 39,23 = 0,07 kΩ

10 R = Q3 – Q1 = 39,28 – 39,22 = 0,06 kΩ

5 R = Q3 – Q1 = 39,33 – 39,24 = 0,09 kΩ

h) Langkah

30 R = $\frac{3}{2}(Q_3 - Q_1) = \frac{3}{2}(39,3 - 39,24)$ = 0,09 kΩ

25 R = $\frac{3}{2}(Q_3 - Q_1) = \frac{3}{2}(39,3 - 39,23)$ = 0,11 kΩ

20 R = $\frac{3}{2}(Q_3 - Q_1) = \frac{3}{2}(39,29 - 39,23)$ = 0,09 kΩ

15 R = $\frac{3}{2}(Q_3 - Q_1) = \frac{3}{2}(39,30 - 39,23)$ = 0,11 kΩ

10 R = $\frac{3}{2}(Q_3 - Q_1) = \frac{3}{2}(39,28 - 39,22)$ = 0,09 kΩ

5 R = $\frac{3}{2}(Q_3 - Q_1) = \frac{3}{2}(39,33 - 39,24)$ = 0,14 kΩ

i) Pagar Dalam

30 R = (Q1 – L) = (39,24 - 0,09) = 39,15 kΩ

25 R = (Q1 – L) = (39,23 - 0,11) = 39,12 kΩ

20 R = (Q1 – L) = (39,23 - 0,09) = 39,14 kΩ

15 R = (Q1 – L) = (39,23 - 0,11) = 39,12 kΩ

10 R = (Q1 – L) = (39,22 - 0,09) = 39,13 kΩ

5 R = (Q1 – L) = (39,24 - 0,14) = 39,10 kΩ

j) Pagar Luar

30 R = (Q3 + L) = (39,3 + 0,09) = 39,39 kΩ

25 R = (Q3 + L) = (39,3 + 0,11) = 39,41 kΩ

20 R = (Q3 + L) = (39,29 + 0,09) = 39,38 kΩ

15 R = (Q3 + L) = (39,3 + 0,11) = 39,41 kΩ

10 R = (Q3 + L) = (39,28 + 0,09) = 39,37 kΩ

5 R = (Q3 + L) = (39,33 + 0,14) = 39,47 kΩ

k) Standar Deviasi

30 R = $\sqrt{\frac{\sum(xi-\bar{x})^2}{n}} = \sqrt{\frac{0.0695}{30}} = \sqrt{0.0023} = 0.05$

25 R = $\sqrt{\frac{\sum(xi-\bar{x})^2}{n}} = \sqrt{\frac{0.083}{25}} = \sqrt{0.0033} = 0.06$

20 R = $\sqrt{\frac{\sum(xi-\bar{x})^2}{n}} = \sqrt{\frac{0.0283}{20}} = \sqrt{0.0014} = 0.04$

15 R = $\sqrt{\frac{\sum(xi-\bar{x})^2}{n}} = \sqrt{\frac{0.0248}{15}} = \sqrt{0.0016} = 0.04$

10 R = $\sqrt{\frac{\sum(xi-\bar{x})^2}{n}} = \sqrt{\frac{0.1119}{10}} = \sqrt{0.0112} = 0.11$

5 R = $\sqrt{\frac{\sum(xi-\bar{x})^2}{n}} = \sqrt{\frac{20.0483}{5}} = \sqrt{4.0097} = 2$

l) Pencilan

Tidak ada

VI. ANALISIS DATA

Berdasarkan informasi hasil praktikum bahwa resistor dengan nilai yang sama ketika di ukur dapat menghasilkan nilai yang berbeda. Hal tersebut diakibatkan karena komponen tersebut sering digunakan dan juga batas toleransi yang ditentukan bahwa resistor tersebut walaupun berbeda nominal dengan hasil perhitungan dan masih berada dalam range tersebut maka resistor tersebut masih layak digunakan.

Pengukuran pada resistor pertama dengan warna orange, orange, merah, emas bernilai 3300Ω ± 5%. Memiliki range atau batas toleransi resistor tersebut layak digunakan yaitu di 3135Ω sampai dengan 3465Ω. Dari 105 data hasil pengukuran

dipeoleh bahwa rata-rata pada masing-masing kelompok tersebut hasilnya sama yaitu 3,26 kΩ. hal tersebut dikarenakan banyak nilai resistor 3,26 kΩ yang didapat dari hasil pengukuran menggunakan multimeter digital. Rata-rata tersebut berpengaruh pada persentase error nya. Persentase error dapat didapatkan dari hasil perhitungan sesuai warna resistor (True Value) dikurang rata-rata lalu dibagi hasil perhitungan warna resistor (True Value) dikali 100%. Karena nilai error dihitung dari nilai raat-rata maka error setiap kelompok sama yaitu sebesar 1.26%.

Setelah dilihat dari data-data hasil pengukuran tersebut banyak di dapat nilai 3.26 kΩ maka nilai tersebut dijadikan modus, ada juga yang berbeda yaitu pada 10 kali pengukuran resistor berbeda namun nilai sama, nilai yang sering muncul pada 3.25 kΩ. Untuk median atau nilai tengah dapat dicari dengan rumus yang berbeda sesuai dengan data ke berapa yang akan dicari nilai tengahnya. Dapat disimpulkan juga bahwa median data setiap kelompoknya yaitu 3,26 kΩ.

Kuartil atau membagi mejadi 4 bagian sama besar. Rumus yang digunakan berbeda juga sesuai dengan data ke berapa yang akan dicari nilainya apakah ganjil atau genap dan pada kuartil berapa yang akan dicari nilainya. Rumus tersebut dapat dilihat di dasar teori. Hasil perhitungan kuartil atas sebesar 3.26 kΩ semua dan pada perhitungan kuartil bawah sebesar 3.25 kΩ dan 3.26 kΩ, namun pada perhitungan kuartil bawah ini nilai 3.25 kΩ yang mendominasi.

Range didapatkan dari selisih nilai maksimum dengan nilai minimum. Selisih yang di dapatkan sebesar 0.02 kΩ dan 0.01 kΩ. Jangkauan data (range data) disebut juga rentangan data, didefinisikan sebagai selisih antara datum terbesar (statistika maksimum) dengan datum terkecil (statistika minimum). Range yang didapatkan dari hasil perhitungan yang kebanyakan 0.02 kΩ namun ada juga range nya sebesar 0.01 kΩ. Jangkauan menggunakan data kuartil atas (Q3) dan kuartil bawah (Q1). Hasil jangkauan antar kuartil sebesar 0.01 ada juga yang 0 karena nilai kuartil nya sama maka

Satu Langkah (L) didefinisikan sebagai satu setengah kali panjang satu hamparan. Nilai satu langkah di bawah kuartil bawah disebut pagar dalam atau terkadang disebut batas pencilan bawah. Sedangkan nilai satu langkah di atas kuartil atas disebut pagar luar atau terkadang disebut batas pencilan atas. Maka nilai Langkah, pagar dalam, dan pagar luar saling berhubungan. Dari data statistika diatas bahwa Langkah 0.02 didapat pada kelompok 30 R, 15 R, 10 R, dan 5 R sedangkan kelompok

25 R dan 20 R berjumlah 0 dikarenakan tidak ada selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah.

Standar deviasi atau disebut juga dengan simpangan baku adalah teknik tstatistika yang dapat digunakan untuk menjelaskan homogenitias dari sebuah kelompok. Selain itu, digunakan untuk menentukan dekat titik data individu kepada nilai rata-rata dalam sampelnya. Nilai dari simpangan bisa merupakan kumpulan data sama dengan nol, lebih kecil dari nol, ataupun lebih besar. Aturannya adalah jika simpangn sama dengan nol maka semua nili yang ada dalam himpunan adalah sama.

Pencilan berbentuk opsional karena pencilan tersebut terjadi ketika nilai sebuah data kurang dari pagar dalam atau nilai sebuah data lebih dari pagar luar, maka data tersebut disebut data tidak normal. Pada warna resistor orange, orange, merah, emas didapatkan rata-rata pagar dalam sebesar 3.23 kΩ dan rata-rata pagar luar sebesar 3.28 kΩ. dari hasil analisis didapatkan nilai pencilan dari kelompok 25 R dan 20 R dikarenakan pagar dalam dan pagar luarnya bernilai 3.26 kΩ. apabila kurang atau lebih dari 3.26 kΩ data dianggap tidak normal (pencilan).

Adapun pengukuran resistor dengan warna orange, putih, hitam, merah, coklat bernilai 39kΩ ± 1%. Memiliki range atau batas toleransi resistor tersebut layak digunakan yaitu di 38.6105Ω sampai dengan 39.390Ω. Rata-rata dari resistor ini yaitu sebesar 39.27 kΩ, 39.26 kΩ, 39.15 kΩ dan 37.26 kΩ. Nilai rata-rata tersebut memengaruhi persentasi error sebuah resistor. Pada semua kelompok persentase error masih dalam batas toleransi namun pada kelompok 5 R error melebihi batasnya yaitu sebesar 4.46%.

Modus atau nilai yang sering muncul berbeda-beda namun pada kelompok 10 R dan 5 R tidak mempunyai modus dikarenakan jumlah data sama semua. Median atau nilai tengah dihitung menggunakan rumus sesuai data yang akan dicari apakah ganjil atau genap. Dapat di analisis median nya berada pada nilai 39.25 kΩ, 39.26 kΩ, dan 39.27 kΩ. Nilai kuartil atas dan kuartil bawah dihitung menggunakan rumus sesuai dengan jumlah data yang dicari.

Range pada kelompok 30 R sebesar 0.18 kΩ dihitung dari selisih nilai maksimum dengan nilai minimum, pada kelompok 25 R sebesar 0.27 kΩ, pada kelompok 15 R sebesar 0.16 kΩ, dan sisanya memiliki range sebesar 0.12 kΩ. dari hasil analisis bahwa jangkauan antar kuartil berada pada sebesar 0.06 kΩ, 0.07 kΩ, dan 0.09 kΩ.

Nilai Langkah memengaruhi pagar dalam dan pagar luar karena pagar dalam menggunakan selisih antara kuartil bawah dengan Langkah dan pagar luar menggunakan jumlah dari kuartil atas dengan Langkah. Simpangan baku atau standar deviasi dari resistor warna Orange, Putih, Hitam, Merah, Coklat mempunyai kedekataan dengan nilai rata-rata sempel sebesar 0.05 untuk 30 R, 0.06 untuk 25 R, 0.04 untuk 20 R, 0.04 untuk 15 R, 0.11 untuk 10 R, dan 2 untuk 5 R. Jadi Simpangan baku terjauh ada pada kelompok 5 R. Serta pencilan pada resistor ini tidak ada dikarenakan nilai resistor masih dalam batas toleransi semua.

VII. KESIMPULAN

Dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa resistor dengan nilai sama ketika di ukur oleh alat ukur multimeter belum tentu mempunyai nominal yang sama. Namun apabila masih dalam batas toleransi, resistor tersebut masih dapat digunakan. Hal tersebut dikarenakan komponen buatan manusia yang tidak selalu sempurna pembuatannya ataupun dikarenakan resistor tersebut terlalu sering digunakan.

Dari hasil praktikum didapatkan modus pada resistor berwarna orange, orange, merah, emas didominasi oleh resistor bernilai 3.26 kΩ. Sedangkan pada resistor berwarna orange, putih, hitam ,merah, coklat pada kelompok 10 R dan 5 R tidak memiliki nilai modus karena jumlah data yang didapatkan sama. Selain itu, hasil perhitungan atau pengukuran pagar dalam pada resistor berwarna orange, putih, hitam ,merah, coklat melebihi batas toleransi yang diberikan oleh resistor tersebut, yaitu 39.41 kΩ pada kelompok 25 R dan 15 R serta 39.47 kΩ pada kelompok 5 R. Standar deviasi pada resistor berwarna orange, orange, merah, emas yang paling mendekati rata-rata yaitu pada kelompok 25 R nilainya sebesar 0.5 sedangkan pada resistor lain nya berada di kelompok 20 R dan 15 R dengan nilai 0.04. Pencilan pada resistor pertama ada 2 yaitu pada kelompok 25 R dan 20 R karena pada kedua kelompok tersebut batas pagar dalam dan pagar luar nya sebesar 3.26 kΩ. Sedangkan dalam data yang didapat mendapatkan nilai yang kurang dan lebih dari 3.26 kΩ. Pencilan ini merupakan suatu pengamatan yang titik pengamatannya menyimpang dari pola data.

VIII. DAFTAR PUSTAKA (format IEEE)

Adha, S. M. (2022). *Simpangan Kuartil – Pengertian, Rumus, Jangkauan antar Kuartil, dan Contoh Soal*. Retrieved from akupintar: https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/simpangan-kuartil-pengertian-rumus-jangkauan-antar-kuartil-dan-contoh-soal#:~:text=Seperti%20yang%20Sobat%20tahu%20nih,atas%20dan%20juga%20kuartil%20bawah.

Agah Sutiagah, F. M. (2013). *Teknik Kelistrikan dan Elektronika Instrumentasi.*

Dr. Hanafiah, A. S. (2020). *Pengantar Statistika.* Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung. Retrieved September 14, 2023

Muda, D. I. (2013). *Elektronika Dasar*. Malang: Gunung Samudera.

Prasojo, S. (2023, September 14). *Simpangan Baku Data Kelompok & Data Tunggal Beserta Contoh*. Retrieved September 15, 2023, from ayovaksindinkeskdi: https://www.ayovaksindinkeskdi.id/simpangan-baku/

Puji Puspa Sari, E. T. (2021). Pendeteksian Pencilan Menggunakan Algoritma Minimum Vector. *Jurnal Matematika, Statistika & Komputasi*, 419.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Pengukuran Multimeter Digital pada Resistor Bernilai 3300Ω ± 5%







Lampiran 2. Hasil Pengukuran Multimeter Digital pada Resistor Bernilai 39KΩ ± 1%














sanwa
39.37
DIGITAL MULTIMETER CD771
AUTO POWER OFF
SELECT DATA HOLD RANGE HOLD RELATIVE


sanwa
39.30
DIGITAL MULTIMETER CD771
AUTO POWER OFF
SELECT DATA HOLD RANGE HOLD RELATIVE


sanwa
39.42
DIGITAL MULTIMETER CD771
AUTO POWER OFF
SELECT DATA HOLD RANGE HOLD RELATIVE


sanwa
39.23
DIGITAL MULTIMETER CD771
AUTO POWER OFF


sanwa
39.34
DIGITAL MULTIMETER CD771
AUTO POWER OFF
SELECT DATA HOLD RANGE HOLD RELATIVE


sanwa
39.27
DIGITAL MULTIMETER CD771
AUTO POWER OFF
SELECT DATA HOLD RANGE HOLD RELATIVE


sanwa
39.26
DIGITAL MULTIMETER CD771
AUTO POWER OFF


sanwa
39.35
DIGITAL MULTIMETER CD771
AUTO POWER OFF
SELECT DATA HOLD RANGE HOLD RELATIVE


sanwa
39.24
DIGITAL MULTIMETER CD771
AUTO POWER OFF
SELECT DATA HOLD RANGE HOLD RELATIVE

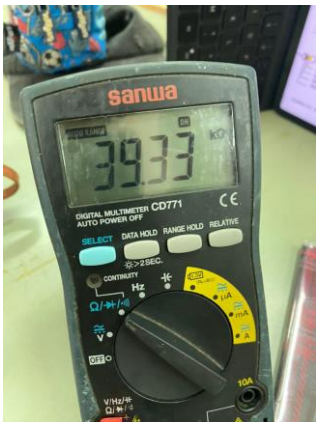

sanwa
39.36
DIGITAL MULTIMETER CD771
AUTO POWER OFF


sanwa
39.28
DIGITAL MULTIMETER CD771
AUTO POWER OFF
SELECT DATA HOLD RANGE HOLD RELATIVE


sanwa
39.20
DIGITAL MULTIMETER CD771
AUTO POWER OFF
SELECT DATA HOLD RANGE HOLD RELATIVE


sanwa
39.25
kΩ
DIGITAL MULTIMETER CD771
AUTO POWER OFF
SELECT
DATA HOLD
RANGE HOLD
RELATIVE
>2SEC.
CONTINUITY
Hz
OFF
10A
COM


sanwa
39.41
kΩ
DIGITAL MULTIMETER CD771
AUTO POWER OFF
SELECT
DATA HOLD
RANGE HOLD
RELATIVE
>2SEC.
CONTINUITY
Hz
OFF
10A
COM


sanwa
39.33
kΩ
DIGITAL MULTIMETER CD771
AUTO POWER OFF
SELECT
DATA HOLD
RANGE HOLD
RELATIVE
>2SEC.
CONTINUITY
Hz
OFF
10A
COM


sanwa
39.21
kΩ
DIGITAL MULTIMETER CD771
AUTO POWER OFF
SELECT
DATA HOLD
RANGE HOLD
RELATIVE
>2SEC.
CONTINUITY
Hz
OFF
10A
COM